

ЛИТОСФЕРА



РАЗГОВОР

- Дали распоредот на копното и морето се менувал низ историјата на Земјата?
- Дали секогаш постоеле сегашните континенти и мориња?

РЕЧНИК на поими

- **ГЕОЛОГИЈА** е природна наука што ја проучува градбата, составот, потеклото и развојот на Земјата, како и процесите што се одвиваат во нејзината внатрешност и на површината. Таа опфаќа истражување на карпите, минералите, фосилите, земјотресите, вулканите и движењето на тектонските плочи.
- **ГЕОЛОШКА ЕВОЛУЦИЈА** е процесот на постепени промени на Земјата во текот на долг временски период. Тоа вклучува создавање на планини, океани, континенти и појава и изумирање на организми.
- **ФОСИЛИ**, се остатоци од животни и растенија кои се зачувани во карпи. Тие ни даваат информации за животот на Земјата во минатото.
- **ТЕКТОНСКИ ПЛОЧИ** се огромни, крути делови од Земјината литосфера што „пливаат“ над флуидниот жежок слој наречен астеносфера.

1. ГЕОЛОШКА ЕВОЛУЦИЈА НА ЗЕМЈАТА

Литосфера претставува цврстиот надворешен слој на Земјата. Таа целосно ја опфаќа Земјината кора и најгорниот дел од површината на Земјата. Литосферата е поделена на таканаречени **тектонски плочи**, кои бавно се движат над подлабокиот, флуиден полутечен слој наречен **астеносфера**.

Геолошка еволуција на Земјата е процесот на постепени промени на Земјата во текот на долг временски период. Тоа вклучува создавање на планини, океани, континенти и појава и изумирање на организми.

Науката која ја проучува геолошката еволуција на Земјата се нарекува **геологија**. Геолошката еволуција опфаќа временски растојанија со милиони и милијарди години. **Геолошкото** време од настанокот на Земјата до денес се дели на **еони, ери, периоди, епохи и векови**.

ПОДЕЛБА НА ГЕОЛОШКОТО ВРЕМЕ

Геолошката еволуција на Земјата се одвивала во **преткамбриум, палеозојска, мезозојска и кенозојска ера**. Нивното времетраење е во милиони години.

Геолошки ери во еволуцијата на Земјата

Ера	Времетраење	Важни настани
Палеозојска ера	541 – 252 милиони години	Експлозија на живот во морето, први 'рбетници, излегување на животот на копно
Мезозојска ера	252 – 66 милиони години	Време на диносаурусите, први цицачи и птици
Кенозојска ера	66 милиони години – денес	Ера на цицачите, развој на човекот

Геолошките ери се делат на периоди и епохи.

Палеозојската ера се одликува со појава на живот во морето, појава на првите 'рбетници и излегување на животот на копно.

Мезозојска ера се одликува со појава на диносаурусите, првите цицачи и птици. Ги опфаќа периодите: **тријас, јура и креда**.

Кенозојска ера ги опфаќа појавата на цицачите и развојот на човекот. Ги опфаќа периодите: **палеоген, неоген и квартал**. Во квартал се издвојуваат епохите **плејстоцен и холоцен** (денешната епоха во којашто живееме и ние).

Шема на геолошката еволуција на Земјата

Еон	Ера	Период	Епоха
ХАДЕЈ пред 4,6 – 4,0 милијарди години	/	/	/
АРХАИК пред 4,0 – 2,5 милијарди години	/	/	/
ПРОТЕРОЗОИК пред 2,5 милијарди до 541 милиони години	/	/	/
ФАНЕРОЗОИК пред 541 милиони години – денешно време	ПАЛЕОЗОИК (експлозија на живот во морето, први 'рбетници, излегување на животот на копно)	КАМБРИУМ	/
		ОРДОВИЦИУМ	/
		СИЛУР	/
		ДЕВОН	/
		КАРБОН	/
		ПЕРМ	/
	МЕЗОЗОИК (време на диносаурусите, први цицачи и птици)	ТРИЈАС	/
		ЈУРА	/
		КРЕДА	/
	КЕНОЗОИК (ера на цицачите, развој на човекот)	ПАЛЕОГЕН	ПАЛЕОЦЕН
			ЕОЦЕН
			ОЛИГОЦЕН
		НЕОГЕН	МИОЦЕН
			ПЛИОЦЕН
		КВАРТЕР	ПЛЕИСТОЦЕН
			ХОЛОЦЕН (почнува пред ~11 700 години – до денешно време)

Цијанобактерии
(сино-зелени алги) ▼

ПОЈАВА НА ЖИВОТ НА ЗЕМЈАТА

Во **архаик**, пред околу **3,5 милијарди години** на Земјата се појавуваат **цијанобактериите**. Тие се **првите организми што „произве- ле“ кислород**, директно одговорни за трансформацијата на Земјаната атмосфера.

Цијанобактериите создале слоевити камени структури кои денес ги наоѓаме како **фосили**. Фосилите се остатоци од животни и растенија кои се зачувани во карпи. Тие ни даваат информации за животот на Земјата во минатото и се **доказ за раниот живот** и за тоа како се појавил кислородот во атмосферата.





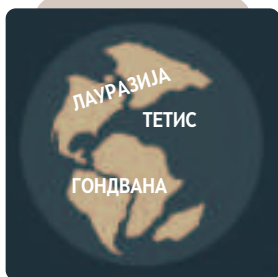
РОДИНИЈА

Древен суперконтинент
пред 1,5 – 1 милијарди години



ПАНГЕА

Древен суперконтинент
пред 1 милијарда до 250 милиони
години



ТЕТИС

Древен океан
пред 250 – 66 милиони години

РАСПОРЕД НА КОПНОТО И МОРЕТО

Во текот на геолошката еволуција на Земјата се случувале промени на распоредот на копното и морето. Такви се суперконтинентите **Родинија**, **Пангеа** и океанот **Тетис**.

Родинија е еден од најстарите познати суперконтиненти. Се формирал пред околу 1,1 милијарди години и се распаднал пред околу 750 милиони години. Распаѓањето на Родинија го предизвикало глобалното заледување на Земјата.

Пангеа е најдобро познатиот суперконтинент, кога се соединила речиси целата копнена маса на Земјата. Суперконтинентот Пангеа почнал да се распаѓа во мезозојската ера (тријас).

Тетис бил топол, плиток океан што го раздвојувал суперконтинентот Пангеа на северен копнен блок наречен **Лауразија** и јужен копнен блок наречен **Гондвана**, Денешното Средоземно Море и Каспиското Езеро се смета дека се остатоци од праокеанот Тетис.

Денешниот
распоред на
копноста на
Земјата



ТЕКТОНСКИ ПЛОЧИ

Тектонски плочи се огромни, крути делови од Земјината литосфера што „пливаат“ над флуидниот (течен) слој наречен астеносфера. Тие се движат, така што се судираат, се раздвојуваат или се лизгаат една покрај друга. Така постојано меѓусебно дејствуваат, предизвикувајќи геолошки појави како земјотреси, вулкани и формирање на планини и длабоки морски ровови.



Тектонски
плочи

ПРАШАЊА



- Како се вика науката што ја проучува внатрешноста на Земјата?
- Во која геолошка ера живееме во денешно време?
- Како се вика епохата во којашто живееме денес?
- Што се и кои се праоконтиненти на Земјата.
- Што е Тетис?
- Што се тектонски плочи?